Propriétés colligatives · Contrôle de vérification

BMI · M2 · FC3 · format contrôle de matière

Durée : **34 minutes** (≈ 2 min par question) · ÉNONCÉ

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : plusieurs réponses exactes
17 questions : 11 QRM et 6 QRU · cours : FC3 Propriétés colligatives (questions 1 à 17) · calculatrice non autorisée

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
17)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

1. QRM. À propos des modes d'expression de la concentration d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

A. La concentration massique s'exprime en $kg \cdot m^{-3}$ dans le Système international.

B. Une concentration de 1 $mmol \cdot L^{-1}$ correspond à 1 $mol \cdot m^{-3}$.

C. La molalité rapporte un nombre de moles au volume de la solution.

D. La concentration molaire ne dépend pas de la température.

E. La glycémie désigne une concentration molaire rapportée au litre de plasma.

2. QRU. Une solution aqueuse contient 2,4 $g \cdot L^{-1}$ de chlorure de magnésium $MgCl_2$, totalement dissocié. Quelle est son osmolarité ?

Donnée : $M(MgCl_2) = 96\ g \cdot mol^{-1}$.

A. 25 $mosmol \cdot L^{-1}$

B. 50 $mosmol \cdot L^{-1}$

C. 75 $mosmol \cdot L^{-1}$

D. 230 $mosmol \cdot L^{-1}$

E. 750 $mosmol \cdot L^{-1}$

3. QRU. Un soluté XY_2 se dissocie en solution selon $XY_2 \rightarrow X^{2+} + 2\ Y^-$, avec un coefficient de dissociation α = 0,5. Quelle est l'osmolarité d'une solution de ce soluté à 0,12 $mol \cdot L^{-1}$?

A. 60 $mosmol \cdot L^{-1}$

B. 120 $mosmol \cdot L^{-1}$

C. 180 $mosmol \cdot L^{-1}$

D. 240 $mosmol \cdot L^{-1}$

E. 360 $mosmol \cdot L^{-1}$

4. QRM. Une solution contient, par litre : 0,08 mol de NaCl, 0,05 mol de glucose, 0,1 mol d'urée et 0,002 mol d'une protéine. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : osmolarité plasmatique = 300 $mosmol \cdot L^{-1}$; résistance osmotique des hématies ≈ 260 à 340 $mosmol \cdot kg^{-1}$; osmolalité et osmolarité sont assimilées.

A. L'eau a tendance à entrer dans des hématies plongées dans cette solution.

B. L'osmolarité efficace de la solution vis-à-vis des hématies est de 312 $mosmol \cdot L^{-1}$.

C. La solution est hyper-osmolaire par rapport au plasma.

D. La protéine compte pour une osmole par mole, comme le glucose.

E. Les hématies plongées dans cette solution restent intactes, car la solution est hyper-osmolaire.

5. QRM. À propos de l'osmolarité et de l'osmolalité, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'osmolalité dépend de la température.

B. L'osmolarité rapporte un nombre d'osmoles au volume de la solution.

C. L'osmolarité s'exprime en $osmol \cdot kg^{-1}$.

D. Une mole de $MgCl_2$ totalement dissociée libère 2 osmoles.

E. En solution aqueuse diluée, osmolalité et osmolarité sont souvent assimilées.

6. QRM. Le bilan sanguin d'un patient donne : natrémie 140 $mmol \cdot L^{-1}$; glycémie 10 $mmol \cdot L^{-1}$; urée 6 $mmol \cdot L^{-1}$. L'osmolalité mesurée par cryoscopie est de 330 $mosmol \cdot kg^{-1}$. Quelles affirmations sont exactes ?

On assimile $mmol \cdot L^{-1}$ et $mmol \cdot kg^{-1}$.

A. L'osmolalité calculée vaut environ 296 $mosmol \cdot kg^{-1}$.

B. L'osmolalité calculée vaut environ 156 $mosmol \cdot kg^{-1}$.

C. La cryoscopie mesure l'osmolalité en identifiant chacun des solutés.

D. L'écart entre osmolalités mesurée et calculée peut traduire l'accumulation d'une substance non dosée, comme l'éthanol.

E. Le sodium étant l'ion majoritaire, une osmolalité anormale est souvent liée à la natrémie.

7. QRU. Chez un patient intoxiqué par un solvant S non dissocié, l'osmolalité mesurée est de 330 mosmol·kg^{-1} et l'osmolalité calculée de 295 mosmol·kg^{-1}. On attribue tout l'écart à S. Quelle est la concentration de S dans le plasma ?

Données : M(S) = 62 g·mol^{-1} ; la masse du plasma est assimilée à celle de l'eau.

A. 2,17 g·L^{-1}
B. 4,34 g·L^{-1}
C. 18,3 g·L^{-1}
D. 20,5 g·L^{-1}
E. 2 170 g·L^{-1}

8. QRM. On compare une solution aqueuse diluée de glucose à l'eau pure. Quelles affirmations sont exactes ?

A. Sa température d'ébullition est plus basse que celle de l'eau pure.
B. Sa température de solidification est plus basse que celle de l'eau pure.
C. La valeur de son abaissement cryoscopique permet d'identifier le soluté dissous.
D. Son abaissement cryoscopique est proportionnel à son osmolalité.
E. Remplacer le glucose par la même quantité de matière de KCl double l'abaissement cryoscopique.

9. QRM. On considère deux solutions aqueuses : S1, glucose à 0,2 mol·kg^{-1} ; S2, NaCl à 0,1 mol·kg^{-1} (dissociation totale). Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : K_c = 1,86 °C·kg·mol^{-1}.

A. L'abaissement cryoscopique de S2 vaut 0,186 °C.
B. S2 congèle à une température plus basse que S1.
C. S1 et S2 ont la même osmolalité.
D. S2 bout à une température plus basse que l'eau pure.
E. S1 congèle à −0,372 °C.

10. QRU. Une solution aqueuse de NaCl (dissociation totale) congèle à −0,38 °C. Quelle est sa molalité en NaCl ?

Donnée : K_c = 1,9 °C·kg·mol^{-1}.

A. 0,1 mmol·kg^{-1}
B. 50 mmol·kg^{-1}
C. 100 mmol·kg^{-1}
D. 200 mmol·kg^{-1}
E. 361 mmol·kg^{-1}

11. QRM. À propos de la pression osmotique et de l'osmose, quelles affirmations sont exactes ?

A. Dans la loi de Van't Hoff, la température s'exprime en degrés Celsius.
B. La pression osmotique a pour origine les collisions des particules de soluté sur les parois.
C. La loi de Van't Hoff repose sur l'analogie entre une solution diluée et un gaz parfait.
D. Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le plus concentré vers le moins concentré.
E. Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant mais pas les solutés.

12. QRU. Une solution d'un soluté non dissocié, qui ne traverse pas la membrane, exerce à 27 °C une pression osmotique de 4,98 kPa. Quelle est la concentration de ce soluté ?

Donnée : R = 8,3 J·mol^{-1}·K^{-1}.

A. 2 µmol·L^{-1}
B. 2 mmol·L^{-1}
C. 22 mmol·L^{-1}
D. 2 mol·L^{-1}
E. 22 mol·L^{-1}

13. QRM. Un tube en U est séparé en deux branches par une membrane semi-perméable. Branche gauche : eau pure ; branche droite : solution de glucose. À l'équilibre, la dénivellation entre les deux branches est de 20 cm. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : ρ = 1 000 kg·m^{-3} ; g = 10 m·s^{-2}.

A. L'eau passe de la branche gauche vers la branche droite.
B. Le glucose traverse la membrane jusqu'à égaliser les concentrations.
C. À l'équilibre, la différence de pression osmotique vaut 200 000 Pa.
D. Le niveau le plus haut se trouve dans la branche gauche.
E. À l'équilibre, la différence de pression osmotique vaut 2 000 Pa.

14. QRM. Parmi les solutions suivantes (concentrations en mol·L^{-1}), lesquelles sont isotoniques au plasma ?

Données : osmolarité efficace du plasma = 300 mosmol·L^{-1} ; la membrane des hématies est perméable à l'urée.

A. Glucose 0,2 et KCl 0,05
B. KCl 0,3
C. NaCl 0,1 et glucose 0,1
D. Urée 0,2 et glucose 0,1
E. $MgCl_2$ 0,1 et urée 0,1

15. QRM. Des hématies, d'osmolarité efficace intracellulaire 300 mosmol·L^{-1}, sont placées dans une solution de glucose à 0,36 mol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

A. L'eau sort des hématies.
B. Le glucose, qui ne traverse pas librement la membrane, est une osmole efficace.
C. Si l'on remplace le glucose par la même concentration d'urée, l'eau sort encore des hématies.
D. L'osmolarité de la solution est de 360 mosmol·L^{-1}.
E. Les hématies subissent une turgescence.

16. QRU. On prépare une solution de perfusion isotonique au plasma. Elle contient déjà 0,1 mol·L^{-1} de glucose. Quelle masse de KCl (totalement dissocié) faut-il ajouter par litre ?

Données : M(KCl) = 75 g·mol^{-1} ; osmolarité efficace du plasma = 300 mosmol·L^{-1}.

A. 3,75 g
B. 7,5 g
C. 11,25 g
D. 15 g
E. 22,5 g

17. QRM. À propos des compartiments liquidiens et des solutions injectables, quelles affirmations sont exactes ?

A. Les solutés majoritaires du liquide extracellulaire sont Na^+ et Cl^-.
B. Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire sont Na^+ et les protéines chargées.
C. En situation normale, LIC et LEC ont une osmolarité voisine de 300 mosmol·L^{-1}.
D. Une solution injectable est isotonique au plasma, sauf si l'on cherche à corriger l'osmolalité du sang.
E. La résistance osmotique des hématies se situe entre environ 260 et 340 mosmol·kg^{-1}.

Corrigé

Q	type	réponses
1	QRM	ABE
2	QRU	C
3	QRU	D
4	QRM	ACD
5	QRM	BE
6	QRM	ADE
7	QRU	A
8	QRM	BDE
9	QRM	CE

Q	type	réponses
10	QRU	C
11	QRM	BCE
12	QRU	B
13	QRM	AE
14	QRM	ACE
15	QRM	ABD
16	QRU	B
17	QRM	ACDE

Question 1 · QRM

A. Vrai — C = m/V, unité SI kg/m³ (= g/L).
B. Vrai — 1 mol/m³ = 1 mol / 1 000 L = 1 mmol/L.
C. Faux — La molalité rapporte les moles à la masse du solvant (mol/kg).
D. Faux — Elle dépend de la température, car le volume V en dépend.
E. Vrai — Le suffixe « -émie » indique une concentration molaire par litre de plasma.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Retiens molaRité = par litre de solution, molaLité = par kg de solvant : une molalité « par volume de solution » est fausse.	C ×
Tout ce qui est rapporté au volume de solution dépend de la température, puisque le volume varie avec T.	D ×

Question 2 · QRU

Réponse : C

A. Faux — Molarité seule (i = 1 oublié).
B. Faux — i = 2 au lieu de 3.
C. Vrai — 2,4 ÷ 96 = 0,025 mol/L ; $MgCl_2$ → Mg^{2+} + 2 Cl^- : i = 3 ; 0,025 × 3 = 0,075 osmol/L = 75 mosmol/L.
D. Faux — 2,4 × 96 ≈ 230 : multiplication par M au lieu d'une division.
E. Faux — Facteur 10 d'erreur sur la conversion.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ordre de grandeur : 2,4 g d'un sel de M ≈ 100 g/mol, c'est quelques centièmes de mole par litre ; même multipliée par 3, l'osmolarité reste de l'ordre de la centaine au plus.	D × E ×
Méthode de démarrage : g/L ÷ M → mol/L, puis × i ($MgCl_2$ se coupe en 3 morceaux), puis × 1 000 pour passer en mosmol/L.	—

Question 3 · QRU

Réponse : D

A. Faux — 0,12 × 0,5 : seule la partie dissociée est comptée.
B. Faux — i = 1 : dissociation ignorée.
C. Faux — i = 1 + α = 1,5 : p − 1 oublié.
D. Vrai — p = 3 ions par molécule (X^{2+} + 2 Y^-), la moitié des molécules se coupe (α = 0,5) : i = 1 + 0,5 × (3 − 1) = 2 ; 0,12 × 2 = 0,24 osmol/L = 240 mosmol/L.
E. Faux — i = 3 : dissociation supposée complète.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Dissociation partielle : i est compris entre 1 (rien ne se coupe) et p = 3 (tout se coupe), bornes exclues puisque 0 < α < 1 ; ω est donc strictement entre 120 et 360 mosmol/L.	A × B × E ×

Question 4 · QRM

A. Vrai — ω_{eff} = 160 + 50 + 2 = 212 < 300 : hypotonique, l'eau entre.

B. Faux — 312 est l'osmolarité totale ; sans l'urée : 212 mosmol/L.

C. Vrai — ω_T = 160 + 50 + 100 + 2 = 312 > 300.

D. Vrai — Propriété colligative : le compte ne fait pas de différence entre ions, petites molécules et macromolécules ; une protéine ne se dissocie pas : i = 1.

E. Faux — Seule l'osmolarité efficace (212 < 260) décide : l'eau entre, hémolyse.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux colonnes : ω_T compte tout, ω_{eff} retire l'urée. Dès qu'il y a de l'urée, ω_{eff} est forcément plus petit que ω_T : une même valeur pour les deux est fausse.	B ×
« Hyper-osmolaire » ne dit rien du sens de l'eau : c'est l'osmolarité efficace qui le décide.	E ×

Question 5 · QRM

A. Faux — Rapportée à la masse du solvant, elle s'affranchit des variations de volume avec T.

B. Vrai — $\omega = n_{osm}/V$.

C. Faux — osmol/L ; osmol/kg est l'unité de l'osmolalité.

D. Faux — $MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2\ Cl^-$: 3 osmoles.

E. Vrai — Phrase du cours (1 kg d'eau ≈ 1 L).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
osmolaLité = par kg de solvant (pas de volume, donc pas d'effet de T) ; osmolaRité = par litre de solution.	A × C ×
Compter les morceaux : $MgCl_2$ se coupe en $Mg^{2+} + Cl^- + Cl^-$.	D ×

Question 6 · QRM

A. Vrai — 2 × 140 + 10 + 6 = 296.

B. Faux — Sodium compté une seule fois ; il faut 2 × Na.

C. Faux — Mesure sans identification de la nature des solutés.

D. Vrai — Écart de 34 : une substance s'accumule (ex. éthanol).

E. Vrai — Phrase du cours : osmolalité anormale souvent liée au sodium, ion majoritaire.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Osmolalité calculée = 2 × Na + glucose + urée : le sodium seul apporte déjà 2 × 140 = 280, donc toute valeur inférieure à 280 est fausse.	B ×
La cryoscopie mesure une propriété colligative : elle compte les particules sans savoir lesquelles.	C ×

Question 7 · QRU

Réponse : A

A. Vrai — Écart = 330 − 295 = 35 mosmol/kg = 0,035 mol/kg ≈ 0,035 mol/L ; × 62 = 2,17 g/L.

B. Faux — Facteur 2 ajouté à tort (S n'est pas dissocié).

C. Faux — 0,295 × 62 : osmolalité calculée prise à la place de l'écart.

D. Faux — 0,330 × 62 : osmolalité mesurée totale au lieu de l'écart.

E. Faux — mosmol non converti en osmol (facteur 1 000).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pour un excès, soustraire d'abord : seul l'écart mesurée − calculée vient de S ; un calcul fait sur 295 ou 330 donne une valeur bien trop grande.	C × D ×
Ordre de grandeur : quelques centièmes de mole par kg multipliés par 62 g/mol donnent quelques grammes par litre.	E ×

Question 8 · QRM

A. Faux — La température d'ébullition augmente en présence de soluté.
B. Vrai — Solidification = congélation : elle diminue en présence de soluté.
C. Faux — Propriété colligative : dépend du nombre, pas de la nature des solutés.
D. Vrai — $\Delta\theta = K_c \times C_{osm}$.
E. Vrai — KCl : i = 2 ; C_{osm} double, donc $\Delta\theta$ double.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le soluté gêne les changements d'état : il faut descendre plus bas pour geler et monter plus haut pour bouillir.	A × B ✓
Colligatif = nombre, pas nature : $\Delta\theta$ compte les particules sans les identifier.	C ×
$\Delta\theta = K_c \times C_{osm}$: barrer K_c (même solvant), il reste $\Delta\theta$ proportionnel au nombre de particules ; KCl en donne deux par mole.	D ✓ E ✓

Question 9 · QRM

A. Faux — C_{osm}(S2) = 0,1 × 2 = 0,2 osmol/kg ; $\Delta\theta$ = 1,86 × 0,2 = 0,372 °C (0,186 : i oublié).
B. Faux — Même osmolalité (0,2 osmol/kg), même $\Delta\theta$: même température de congélation.
C. Vrai — 0,2 × 1 = 0,1 × 2 = 0,2 osmol/kg.
D. Faux — Le soluté élève la température d'ébullition.
E. Vrai — $\Delta\theta$ = 1,86 × 0,2 = 0,372 °C ; T = 0 − 0,372.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Compter les particules : 0,2 × 1 (glucose) = 0,1 × 2 (NaCl) ; même nombre de particules, même $\Delta\theta$, même température de congélation.	C ✓ B ×
Tout soluté élève la température d'ébullition.	D ×

Question 10 · QRU

Réponse : C

A. Faux — 0,1 mol/kg écrit en mmol/kg : conversion oubliée.
B. Faux — Division par 2 faite deux fois.
C. Vrai — $\Delta\theta$ = 0,38 °C ; C_{osm} = 0,38 ÷ 1,9 = 0,2 osmol/kg ; NaCl : i = 2 → 0,1 mol/kg = 100 mmol/kg.
D. Faux — Osmolalité prise pour la molalité (i oublié).
E. Faux — 0,38 × 1,9 ÷ 2 : multiplication par K_c au lieu d'une division.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$\Delta\theta$ → osmolalité, c'est diviser par K_c : 361 vient d'une multiplication.	E ×
NaCl donne 2 osmoles par mole : la molalité en NaCl est la moitié de l'osmolalité, jamais égale à elle.	—

Question 11 · QRM

A. Faux — T en kelvins.
B. Vrai — Phrase du cours.
C. Vrai — Phrase du cours.
D. Faux — Du moins concentré vers le plus concentré.
E. Vrai — Définition du cours.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
π = ωRT est la loi des gaz parfaits appliquée aux solutions : T toujours en kelvins.	A ×
L'eau court vers le plus concentré.	D ×

Question 12 · QRU

Réponse : B

A. Faux — kPa non convertis en Pa (facteur 1 000).

B. Vrai — T = 300 K ; RT = 2 490 J/mol ; ω = 4 980 ÷ 2 490 = 2 mol/m³ = 2 mmol/L.

C. Faux — T laissée en °C : 4 980 ÷ (8,3 × 27) ≈ 22.

D. Faux — mol/m³ confondu avec mol/L.

E. Faux — °C et mol/m³ confondus : deux erreurs.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
T en K : 27 °C = 300 K ; garder 27 donne une valeur environ 11 fois trop grande.	C × E ×
Convertir avant de calculer : kPa → Pa (sinon facteur 1 000) et mol/m³ = mmol/L (pas mol/L).	A × D × B ✓

Question 13 · QRM

A. Vrai — Le solvant va du moins concentré (eau pure) vers le plus concentré (glucose).

B. Faux — Membrane semi-perméable : les solutés ne passent pas.

C. Faux — 20 cm non convertis en m.

D. Faux — Le niveau monte du côté où l'eau arrive : à droite.

E. Vrai — $\Delta\pi = \rho g \Delta h = 1\,000 \times 10 \times 0{,}2 = 2\,000$ Pa.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
L'eau va vers le plus concentré, et c'est de ce côté que le niveau monte.	A ✓ D ×
Semi-perméable = le solvant passe, pas les solutés.	B ×
cm → m avant $\rho g \Delta h$: une valeur 100 fois trop grande vient des 20 cm non convertis.	C ×

Question 14 · QRM

A. Vrai — 200 + 100 = 300 efficaces.

B. Faux — 0,3 × 2 = 600 : hypertonique.

C. Vrai — 200 + 100 = 300 efficaces.

D. Faux — ω_{eff} = 100 seulement (l'urée ne compte pas) : hypotonique.

E. Vrai — ω_{eff} = 0,1 × 3 = 300 (urée retirée).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Isotonique = ω_{eff} = 300 : l'urée ne compte pas, une solution qui doit l'essentiel de ses osmoles à l'urée est hypotonique.	D ×
Écrire le i avant tout : KCl se coupe en 2.	B ×

Question 15 · QRM

A. Vrai — ω_{eff} dehors = 360 > 300 : hypertonique, l'eau sort.

B. Vrai — Exemple du cours d'osmole efficace.

C. Faux — L'urée traverse : ω_{eff} dehors = 0, l'eau entre (hémolyse).

D. Vrai — 0,36 × 1 = 0,36 osmol/L.

E. Faux — Perte nette d'eau : plasmolyse, pas turgescence.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Dehors plus concentré en osmoles efficaces : l'eau sort, les cellules se contractent ; une turgescence est impossible.	A ✓ E ×
L'urée est l'osmole non efficace du cours : la substituer au glucose rend le bain hypotonique.	C ×

Question 16 · QRU

Réponse : B

A. Faux — Division par 2 en trop (0,05 mol).

B. Vrai — Il manque 300 − 100 = 200 mosmol/L ; KCl : i = 2 → 0,1 mol/L ; × 75 = 7,5 g.

C. Faux — Glucose ignoré : 300 ÷ 2 = 0,15 mol × 75.

D. Faux — i oublié : 0,2 mol × 75.

E. Faux — Glucose ignoré et i oublié : 0,3 mol × 75.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le glucose déjà présent fournit une partie des 300 : une réponse qui ne le retire pas (11,25 g ou 22,5 g) est fausse.	C × E ×

Question 17 · QRM

A. Vrai — « La cellule baigne dans une eau salée ».

B. Faux — LIC : K^+ et protéines chargées.

C. Vrai — ω ≈ 300 mosm/L pour les deux.

D. Vrai — Phrase du cours.

E. Vrai — Valeur du cours.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
LEC = eau salée (Na^+, Cl^-) ; LIC = K^+ et protéines : un Na^+ majoritaire « dans la cellule » est faux.	A ✓ B ×